

DOCUMENTATION

Installation et configuration d'un serveur DHCP Windows avec Ansible



RÉALISÉ PAR : *YOUSSEF OUAHMAN*

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ EN SYSTÈMES ET RÉSEAUX

22026-01-13

<https://youssefsysnet.github.io/Portfolio-/>



SOMMAIRE

1

Préparation du serveur Windows

2

Configuration d'Ansible (Ubuntu

3

Mise en place du serveur DHCP

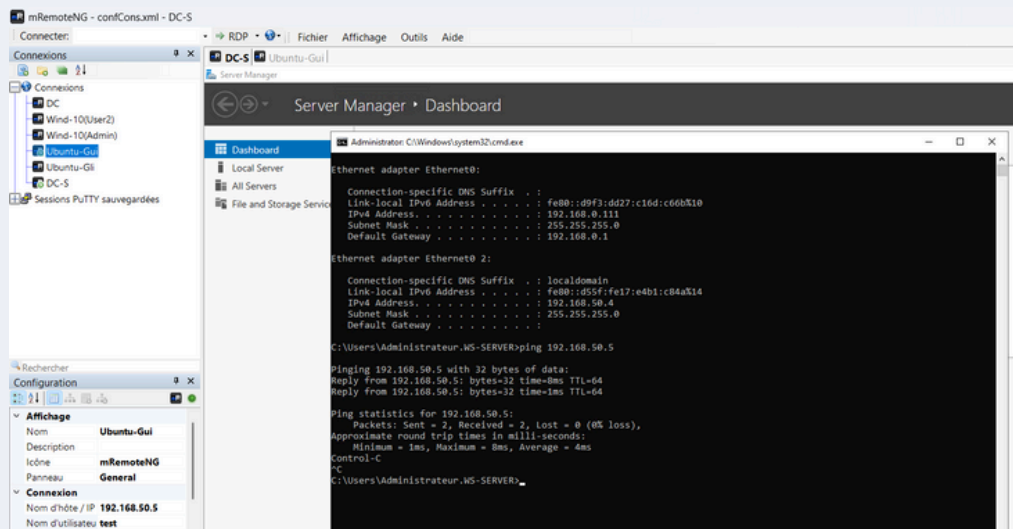
4

Exécution et vérification

5

Conclusion

PRÉPARATION DU SERVEUR WINDOWS

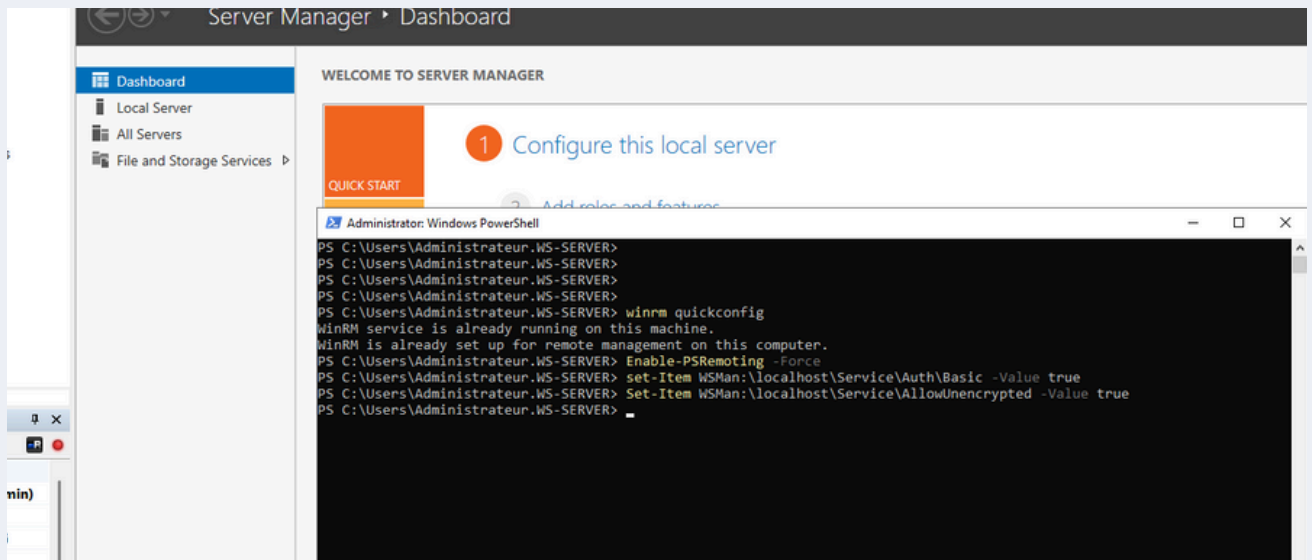


Cette étape permet de vérifier la configuration réseau du serveur Windows Server à l'aide de la commande ipconfig.

Le serveur possède deux interfaces réseau, dont l'interface 192.168.50.4 utilisée pour le réseau interne et le service DHCP.

Le test ping confirme que la communication avec les machines du réseau fonctionne correctement.

La commande hostname permet de vérifier le nom du serveur : Server-Secondary.



Dans cette étape, nous avons mis à jour la liste des paquets sur Ubuntu, puis installé Ansible afin de pouvoir administrer le serveur Windows à distance.

Ensuite, nous avons installé la bibliothèque pywinrm, qui est indispensable pour permettre à Ansible de communiquer avec Windows Server via le protocole WinRM

CONFIGURATION D'ANSIBLE (UBUNTU)

```
root@ubuntu: /home/test
root@ubuntu:/home/test# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.159 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::c4f2:6326:390f:c2c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:d0:ad:87 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 156688 bytes 175047671 (175.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 11247 bytes 802562 (802.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens34: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.50.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.50.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fed0:ad91 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:d0:ad:91 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 5134 bytes 363872 (363.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 35717 bytes 47571065 (47.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 base 0x2000

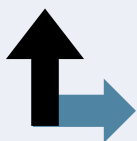
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
    RX packets 36418 bytes 2306420 (2.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 36418 bytes 2306420 (2.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@ubuntu:/home/test#
```



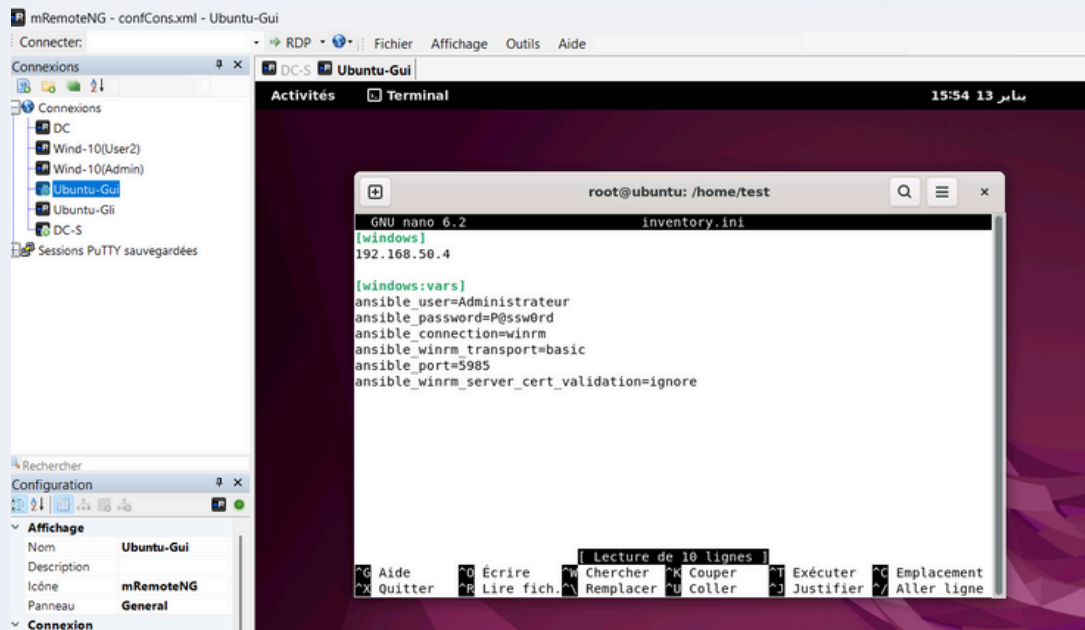
Cette commande montre les interfaces réseau de Ubuntu. ens34 (192.168.50.5) est utilisée pour communiquer avec le serveur DHCP sur le réseau interne.

```
root@ubuntu: /home/test
root@ubuntu:/home/test# ansible --version
ansible 2.10.8
  config file = None
  configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.10.12 (main, Jan 8 2026, 06:52:19) [GCC 11.4.0]
root@ubuntu:/home/test# pip install pywinrm
Requirement already satisfied: pywinrm in /usr/lib/python3/dist-packages (0.3.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
root@ubuntu:/home/test#
```

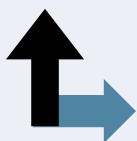
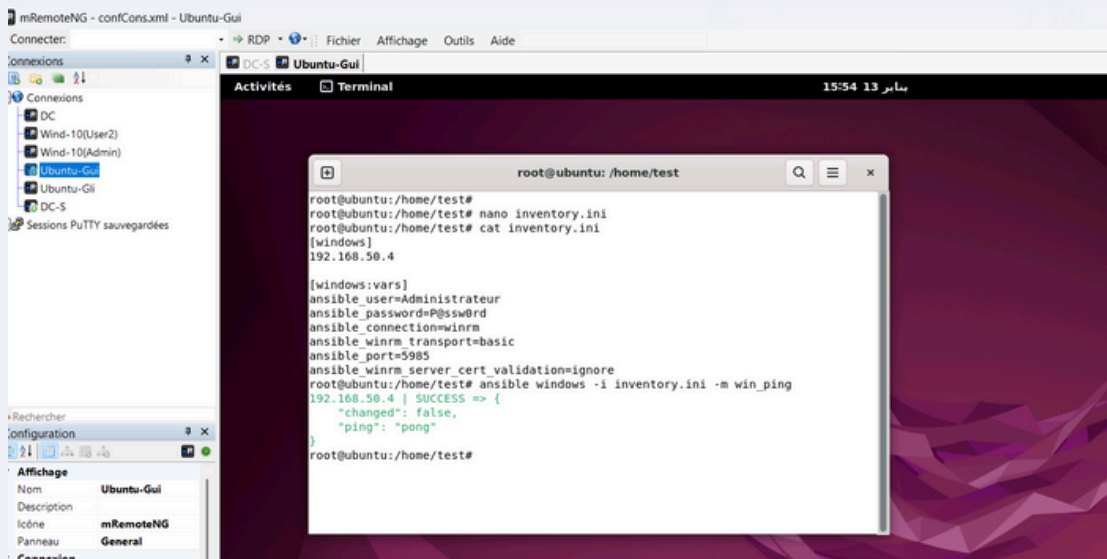


Cette étape montre la version d'Ansible installée sur Ubuntu (2.10.8) et confirme que la bibliothèque pywinrm est déjà installée. Ces outils sont nécessaires pour permettre à Ansible de communiquer avec le serveur Windows via WinRM et exécuter les tâches automatiquement.

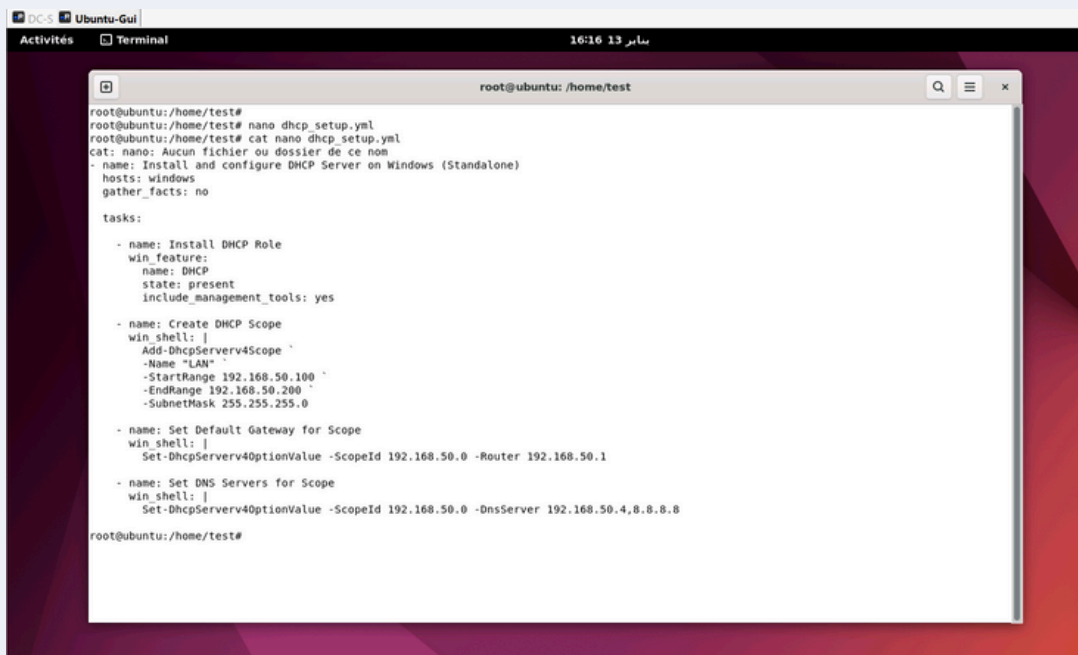
MISE EN PLACE DU SERVEUR DHCP



Cette étape consiste à créer le fichier inventory.ini pour Ansible. Il définit le serveur Windows cible (192.168.1.10) et configure les paramètres de connexion via WinRM, avec l'utilisateur, le mot de passe et le port nécessaires pour permettre à Ansible de communiquer avec le serveur.



Cette commande teste la connexion entre Ansible (Ubuntu) et le serveur Windows via WinRM. Le module win_ping permet de vérifier que le serveur répond correctement avant de lancer toute configuration



```
root@ubuntu:/home/test# nano dhcp_setup.yml
root@ubuntu:/home/test# cat nano dhcp_setup.yml
cat: nano: Aucun fichier ou dossier de ce nom
- name: Install and configure DHCP Server on Windows (Standalone)
  hosts: windows
  gather_facts: no

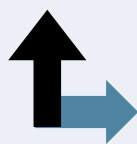
  tasks:
    - name: Install DHCP Role
      win_feature:
        name: DHCP
        state: present
        include_management_tools: yes

    - name: Create DHCP Scope
      win_shell: |
        Add-DhcpServerv4Scope `
        -Name "LAN" `
        -StartRange 192.168.50.100 `
        -EndRange 192.168.50.200 `
        -SubnetMask 255.255.255.0

    - name: Set Default Gateway for Scope
      win_shell: |
        Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.50.0 -Router 192.168.50.1

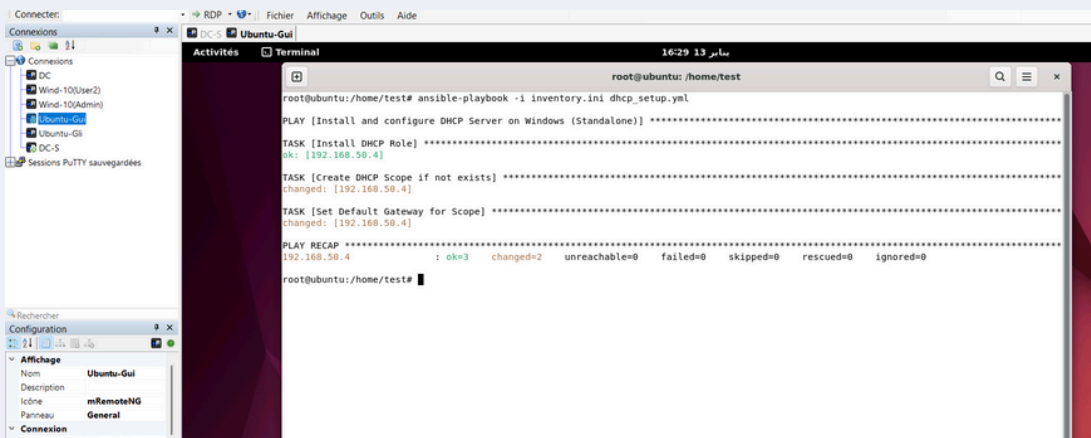
    - name: Set DNS Servers for Scope
      win_shell: |
        Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.50.0 -DnsServer 192.168.50.4,8.8.8.8

root@ubuntu:/home/test#
```



Ce playbook installe le rôle DHCP sur le serveur Windows, crée un Scope pour distribuer des adresses IP (192.168.50.100 à 192.168.50.200), configure la passerelle par défaut et définit les serveurs DNS pour ce Scope.

Chaque tâche est exécutée automatiquement via Ansible pour simplifier et standardiser la configuration du serveur DHCP



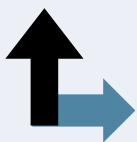
```
root@ubuntu:/home/test# ansible-playbook -i inventory.ini dhcp_setup.yml
PLAY [Install and configure DHCP Server on Windows (Standalone)] *****
TASK [Install DHCP Role] *****
ok: [192.168.50.4]

TASK [Create DHCP Scope if not exists] *****
changed: [192.168.50.4]

TASK [Set Default Gateway for Scope] *****
changed: [192.168.50.4]

PLAY RECAP *****
192.168.50.4 : ok=3 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

root@ubuntu:/home/test#
```

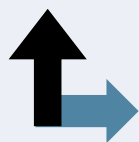
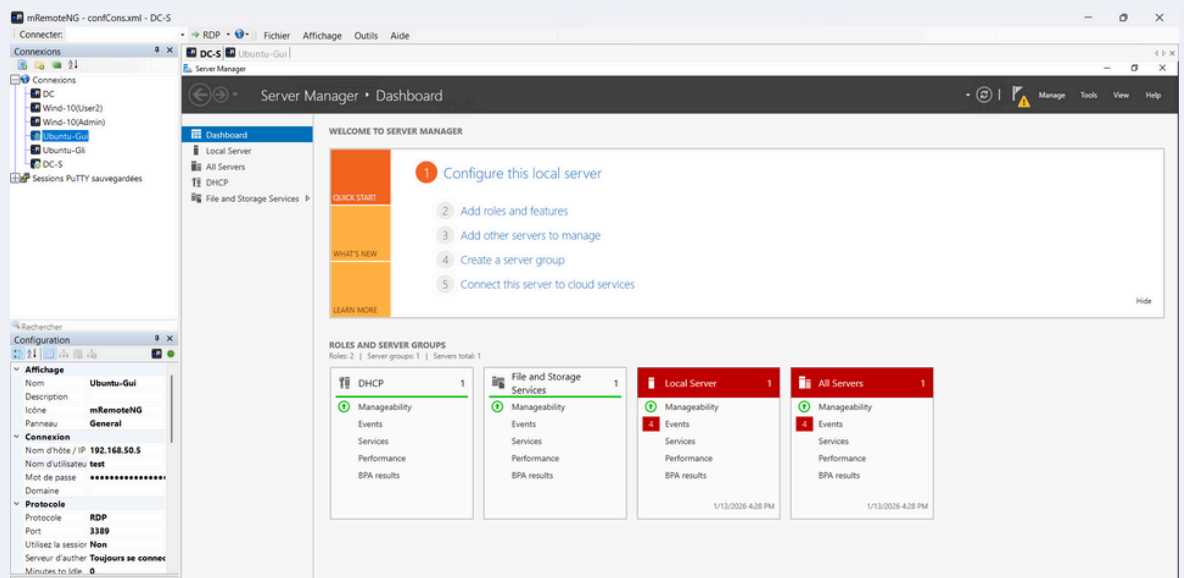


Le playbook a été exécuté avec succès :

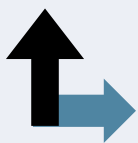
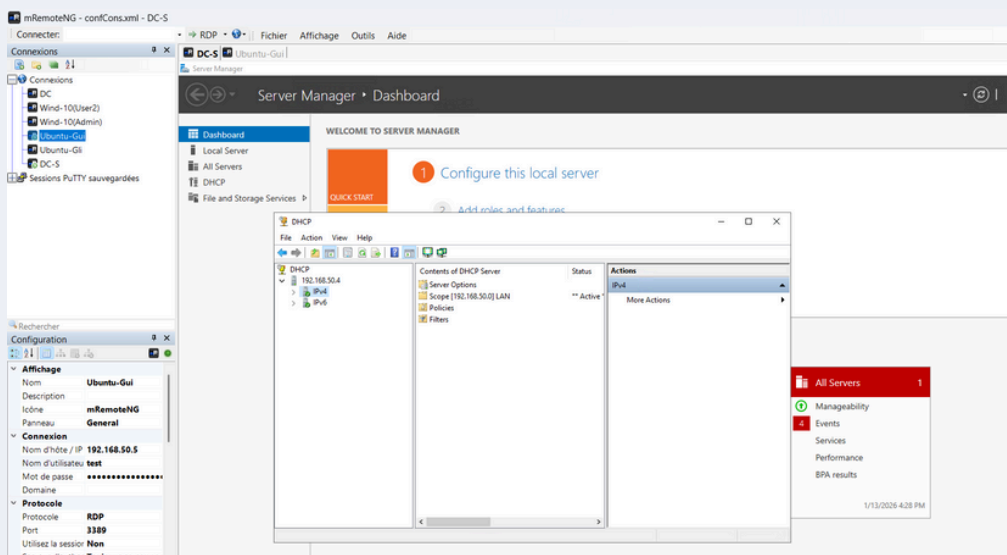
- Le rôle DHCP est installé (ok)
- Le Scope a été créé si nécessaire (changed)
- La passerelle par défaut a été configurée (changed)

Aucune erreur n'a été rencontrée, ce qui confirme que le serveur DHCP est fonctionnel et prêt à distribuer des adresses IP

EXÉCUTION ET VÉRIFICATION



Rôle DHCP installé avec succès



- Scope créé automatiquement
- Plage IP correcte
- Gateway configurée